作业4

习题三 12(2)(4)(6) 14

T12

(2) $\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z-\frac{\pi}{2})^2} dz \xrightarrow[n=1]{f(z)=\sin z,\ z_0=\frac{\pi}{2}} \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0) = 0\pi i$

(4) $\oint_C \frac{e^{tz}}{z^3} dt \xrightarrow{f(z)=e^{tz},\ z_0=0,\ n=2} \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0) = \pi i t^2$

(6) $\oint_{|z|=2} \frac{5z^2-3z+2}{(z-1)^3} dz \xrightarrow[n=2]{f(z)=5z^2-3z+2,\ z_0=1} \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0) = 10\pi i$

14. 设 $F(z) = e^{f(z)} = e^{\mathrm{Re}f(z) + i\,\mathrm{Im}f(z)}$

则 $|F(z)| = e^{\mathrm{Re}f(z)}$

由于 $\mathrm{Re}f(z) < M$

故 $0 < |F(z)| < e^M$

即 $|F(z)|$ 有界

∵ $f(z)$ 为整函数 故 $F(z)$ 为整函数

∴ $F(z)$ 为常数 ∴ $f(z)$ 为常数

思考题四：3，4

习题四 3(2)，5)(7) 7

3. $R=1, z_0=1$

$z=\frac{1}{2}$，$|z-z_0|=\frac{1}{2}<R$，收敛

$z=3$，$|z-z_0|=2>R$，发散

4. (1) 不正确，取 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$，$S_n=\frac{1-z^n}{1-z}$，$R=1$，当 $z=1$ 时不收敛

(2) 不正确，

对 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n^2}$，$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{(n+1)^2}}=1$，$R=1$，当 $z=1$ 时收敛

3(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}}=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})=1$，$R=1$，收敛圆域 $\{z:|z-1|<1\}$

(5) $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{e^n}{1}}{e^{n+1}}=\lim_{n\to\infty}e=e$，$R=e$，收敛圆域 $\{z:|z|<e\}$

(7) $\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{n\lg n}\frac{(n+1)\lg(n+1)}{(n+1)!}=\lim_{n\to\infty}\frac{\lg(n+1)}{n\lg n}$ $R=\infty$

$\sum\frac{\lg n^n}{n!}z^n$ 在整个复平面上收敛

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7. $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 收敛半径 R

$\Rightarrow \forall z, |z|<R, \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 绝对收敛

即 $\sum_{n=0}^{\infty} |C_n||z^n|$ 收敛

$|Re(C_n)||z|^n < |C_n||z|^n$，故 $\sum_{n=0}^{\infty} Re(C_n) z^n$ 收敛

$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} Re(C_n) z^n$ 收敛半径 $\geq R$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App